



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

## Física Educativa III

FIS-8327

| Distribución | HT | HP | HI | H-DE | Total |
|--------------|----|----|----|------|-------|
| Período      | 48 | 0  | 0  | 144  | 192   |

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-8318

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Erika Montero, PhD(c), Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2026-01-10

### DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Educativa III es una asignatura de posgrado, de carácter teórico-metodológico y orientación aplicada, dedicada a la medición y la evaluación del aprendizaje de la física en los niveles secundario y universitario. Concibe la evaluación como un proceso de inferencia y de toma de decisiones a partir de evidencias del aprendizaje, y no como un simple mecanismo de calificación. Parte de la pregunta de qué evaluar en física (comprensión conceptual, resolución de problemas, modelización, representaciones múltiples, prácticas experimentales, razonamiento con datos y también actitudes, creencias e identidad) y ofrece el repaso de estadística necesario para fundamentar la teoría clásica de los tests, la teoría de respuesta al ítem y otras formas de análisis de la evaluación.

El curso emplea como referencia transversal los instrumentos de evaluación basados en investigación (inventarios conceptuales como el FCI y el FMCE, encuestas de actitudes como la CLASS y el catálogo RBAI disponible en PhysPort), tanto en calidad de modelos de diseño como para valorar la efectividad de la enseñanza mediante diseños pretest-postest y la ganancia normalizada. Se estudia cómo analizar las respuestas de los estudiantes a un ítem y qué revela ese análisis sobre su calidad (dificultad, discriminación y comportamiento de los distractores), junto con el diseño de ítems y tareas en el enfoque por competencias y sus criterios de calidad. Se abordan, además, los criterios de evaluación propios de la física en distintos formatos (conocimiento teórico, resolución de problemas, laboratorios, informes, presentaciones orales, proyectos y portafolios) mediante rúbricas y otros instrumentos, así como la retroalimentación efectiva.

Como producto integrador, cada participante diseña un instrumento o sistema de evaluación del aprendizaje de la física, técnicamente fundamentado, y elabora un informe que documenta el constructo, la alineación curricular, las evidencias, los criterios de puntuación, el análisis de ítems y el argumento de validez, con recomendaciones de uso y mejora. La asignatura completa la progresión de Física Educativa I y II con un tratamiento especializado de la medición, el análisis psicométrico y el uso responsable, equitativo y ético de los resultados de la evaluación.

### PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer una sólida comprensión de la física y de sus prácticas disciplinares, idealmente con Doctorado en Física Educativa, en Física o áreas afines de una institución reconocida, con especialización en evaluación y medición del aprendizaje en física o ciencias físicas. Su función no se limita a aplicar técnicas pedagógicas o psicométricas: debe poder resolver, analizar y valorar con rigor contenidos, modelos, representaciones, problemas, experimentos y datos

físicos, y determinar si una evidencia evalúa realmente el razonamiento propio de la disciplina.

Se espera experiencia como investigador activo en el área de Física Educativa y Métodos de Investigación en Física, en la línea de Medición y Evaluación del Aprendizaje en Física; preferiblemente cinco años de docencia de física; experiencia en el diseño, aplicación, revisión o validación de pruebas, rúbricas, inventarios conceptuales y tareas de desempeño; y competencia en el análisis de datos educativos con programas estadísticos o psicométricos. Debe promover el uso ético, accesible y transparente de las plataformas digitales, la analítica del aprendizaje y la inteligencia artificial en los procesos de evaluación, así como habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo.

## COMPETENCIAS

### Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

### Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

### Específicas

- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Analizar qué evaluar en física (comprensión conceptual, resolución de problemas, modelización, representaciones, prácticas experimentales y también actitudes, creencias e identidad) y los propósitos de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa en los niveles secundario y universitario.
- RAE-2** Aplicar la estadística necesaria (descriptiva, correlación, puntuaciones y nociones de probabilidad) para fundamentar la teoría clásica de los tests, la teoría de respuesta al ítem y otros análisis de la evaluación.
- RAE-3** Analizar las respuestas de los estudiantes a un ítem mediante la teoría clásica de los tests (dificultad, discriminación y comportamiento de los distractores) e interpretar qué revelan sobre la calidad del ítem y la confiabilidad del instrumento.
- RAE-4** Interpretar de forma introductoria los modelos de teoría de respuesta al ítem y de Rasch, reconociendo sus supuestos, parámetros, mapas e información, y su utilidad para los instrumentos de evaluación en física.
- RAE-5** Diseñar ítems y tareas de evaluación en el enfoque por competencias, aplicando criterios de calidad del ítem, tablas de especificaciones y procedimientos de revisión por expertos, entrevista cognitiva y pilotaje.
- RAE-6** Diseñar criterios e instrumentos para evaluar el conocimiento teórico, la resolución de problemas, los laboratorios y procedimientos experimentales, los informes, las presentaciones orales, los proyectos y los portafolios en física mediante rúbricas y listas de cotejo.
- RAE-7** Retroalimentar a los estudiantes de forma efectiva, atendiendo a los aspectos singulares de la física, y promover la autoevaluación y la coevaluación en la mejora del aprendizaje.
- RAE-8** Construir un argumento de validez y examinar la equidad, la accesibilidad, el sesgo y el uso responsable de tecnologías digitales e inteligencia artificial en un proyecto integrador de diseño de un instrumento o sistema de evaluación del aprendizaje de la física.

## CONTENIDO

### Unidad 1: Qué evaluar en física y para qué

Constructos propios de la física: comprensión conceptual, resolución de problemas, modelización, representaciones múltiples y prácticas experimentales; más allá de lo cognitivo: actitudes, creencias e identidad en física y su evaluación (encuesta CLASS); propósitos de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa; medición, evaluación, prueba, puntuación, calificación, retroalimentación y toma de decisiones; la evaluación como proceso de inferencia: constructo, evidencia, interpretación y uso; instrumentos de evaluación basados en investigación (inventarios conceptuales y catálogo RBAI en PhysPort) y la ganancia normalizada como medida de la efectividad de la enseñanza; la evaluación de la física en secundaria y en la universidad: diferencias, continuidades y alineación curricular

### Unidad 2: Repaso de estadística para la evaluación

Estadística descriptiva: distribuciones, tendencia central, dispersión y forma; puntuaciones, transformaciones y puntuaciones estandarizadas; correlación y covarianza; correlación ítem-total; nociones de probabilidad y distribuciones relevantes para la medición; fundamentos estadísticos de la teoría clásica de los tests y de la teoría de respuesta al ítem; software para el análisis de datos (R/jamovi, Python y hojas de cálculo)

### Unidad 3: Teoría clásica de los tests y análisis de ítems

Puntuación verdadera, puntuación observada y error; supuestos de la teoría clásica de los tests; índice de dificultad e índice de discriminación de los ítems; análisis de distractores: qué revelan las respuestas de los estudiantes sobre la calidad del ítem; confiabilidad: consistencia interna, estabilidad y acuerdo entre evaluadores; error estándar de medida e interpretación de las puntuaciones individuales y grupales; uso del análisis de ítems para revisar y depurar los instrumentos

### Unidad 4: Teoría de respuesta al ítem y modelo de Rasch

Rasgo latente, curvas características del ítem e información; modelos de uno, dos y tres parámetros: dificultad, discriminación y pseudoazar; modelo de Rasch: medición conjunta de personas e ítems, mapas de Wright y ajuste; comparación entre teoría clásica, teoría de respuesta al ítem y Rasch: condiciones de uso y tamaño de muestra; aplicación a inventarios conceptuales de física (FCI, FMCE y catálogo RBAI/PhysPort)

### Unidad 5: Diseño de ítems y tareas por competencias

Diseño de ítems y tareas de evaluación en el enfoque por competencias; ítems de respuesta seleccionada y construida; representaciones múltiples y contextos auténticos; construcción de distractores a partir de concepciones alternativas documentadas en la investigación; criterios de calidad del ítem y demanda cognitiva; tabla de especificaciones y muestreo de contenidos; revisión por expertos, entrevistas cognitivas, pilotaje y documentación de cambios

### Unidad 6: Criterios de evaluación de desempeños y prácticas de la física

Qué evaluar en cada formato: conocimiento teórico, resolución de problemas y razonamiento; evaluación de laboratorios y procedimientos experimentales: medida, incertidumbre y análisis de datos; evaluación de informes de laboratorio y comunicación de resultados; evaluación de presentaciones orales, proyectos y portafolios; rúbricas analíticas y holísticas, listas de cotejo y protocolos de observación; concordancia entre evaluadores, moderación de puntuaciones, autoevaluación y coevaluación

### Unidad 7: Retroalimentación, validez y uso de resultados

Principios de la retroalimentación efectiva y alfabetización en retroalimentación; aspectos singulares de la física: concepciones alternativas, representaciones y proceso de resolución; retroalimentación formativa, autoevaluación y coevaluación; argumento de validez; equidad, accesibilidad, sesgo y funcionamiento diferencial de ítems; evaluación digital e inteligencia artificial con supervisión humana y criterios éticos; comunicación de resultados y proyecto integrador de evaluación

## ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.3 Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.
- E.4 Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.6 Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.20 Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

## EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

### Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.6 Trabajo en equipo y colaboración.

### Técnicas e instrumentos

| Técnica                                         | Instrumentos                                                                                     | Criterios   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TE.1 Pruebas escritas u orales                  | Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)                                             | C.1 C.2     |
| TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo | Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos); Rúbricas y listas de cotejo | C.2 C.3 C.5 |
| TE.2 Exposiciones y presentaciones orales       | Exposiciones y defensas orales                                                                   | C.4         |
| TE.5 Participación activa en clase              | Rúbricas y listas de cotejo                                                                      | C.3 C.6     |

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). El eje de la calificación es el proyecto integrador (diseño y validación de un instrumento o sistema de evaluación del aprendizaje de la física) con su informe técnico. La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

## RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

### Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

### Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R9 Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### Básicas

Bandalos, D. L. (2018). Measurement theory and applications for the social sciences. Guilford Press.  
 de Ayala, R. J. (2022). The theory and practice of item response theory (2.ª ed.). Guilford Press.  
 Boone, W. J., Staver, J. R., & Yale, M. S. (2014). Rasch analysis in the human sciences. Springer.  
 American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). Standards for educational and psychological testing. AERA.

### Complementarias

Madsen, A., McKagan, S. B., & Sayre, E. C. (2017). Resource Letter RBAI-1: Research-based assessment instruments in physics and astronomy. American Journal of Physics, 85(4), 245-264.  
 Docktor, J. L., & Mestre, J. P. (2014). Synthesis of discipline-based education research in physics. Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 10(2), 020119.  
 Hestenes, D., Wells, M., & Swackhamer, G. (1992). Force Concept Inventory. The Physics Teacher, 30(3), 141-158.  
 Adams, W. K., Perkins, K. K., Podolefsky, N. S., Dubson, M., Finkelstein, N. D., & Wieman, C. E. (2006). New instrument for measuring student beliefs about physics and learning physics: The Colorado Learning Attitudes about Science Survey (CLASS). Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 2(1), 010101.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.

Wiliam, D. (2011). *Embedded formative assessment*. Solution Tree Press.